

踪，并做相应的处理记录。

15.3.1 故障监视

在信息系统运行过程中，不可避免会出现一些由于系统自身问题，或者是任何不符合标准的操作规程，已经发生或者可能发生的系统运行中止和服务质量下降的事件，这就是故障。故障监视是故障管理流程的第一项基础活动，大多数故障都是在故障监视活动中发现的。

1. 设置待监视项目

系统故障有很多类型。不同的系统故障有不同的特征，对系统和整个企业的业务影响程度可能不同，处理解决的难易度也不同。在进行故障监视时要充分考虑故障的影响范围、紧迫性，对影响较大的故障类别进行重点监视，借助先进的自动化监视管理工具，启动更多的系统监视功能，或者投入更多的人力、物力和财力。这样，在相关部门发现故障时，才能尽快根据影响程度设置故障处理的优先级，尽快进入管理流程。

故障接触人员在故障监视过程中起着重要作用。为了在监视过程中尽快发现和应对故障，同时防止非规范操作扩大故障对系统和业务的影响，需要对各类故障的接触人员进行严格管理。应该针对不同的故障接触人员制定监视职责和相关操作手册，而故障接触人员应该严格按照规定执行操作和进行故障报告。同时，故障接触人员本身及其活动也应当作为监视的对象。

2. 监视的内容和方法

根据故障管理的实践，人员、操作规范性、系统硬件和软件是故障监视的重点内容。自然灾害因素由于难以预计和控制，需要进行相关风险分析，可采取容灾防范措施来应对。

对系统硬件设备的监视包括各主机服务器及其主要部件、专门的存储设备、网络交换机、路由器等，主要采用管理监控工具，它们通常具有自动监测、跟踪和报警的功能。

对软件的监视主要针对其应用性能、软件缺陷和变更需求。对软件的性能监控也可以借助一些管理监控工具；由于应用系统主要面向用户，软件缺陷通常由专门的测试工程师负责监视，或者在使用过程中由用户方发现并提出；变更需求是在用户使用和监视的过程中发现的。

需要监视的人员包括系统操作员、系统开发工程师、用户、来访者，甚至包括系统所在机房的清洁工和运输公司的职工等。要对他们与系统接触过程中的行为进行跟踪和记录，预防或及早发现不规范操作带来的系统故障。

15.3.2 故障调查

故障调查就是收集故障信息、确定故障位置和调查故障原因的过程。

1. 收集故障信息

故障信息的收集方式分为自动收集和人工收集。通常，系统本身具有相应的故障信息收集功能，可以通过专门的系统监控工具或系统日志等方式进行自动收集；另外，系统运行过程中出现的故障会直接反映在系统的用户一方，或者由相关 IT 部门在执行系统检查和维护时发现，